Лабораторная работа №17
Операции со списками

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс обработки списков стандартными методами LINQ на языке C#.

2 Литература

2.1 https://metanit.com/sharp/tutorial/ гл.17 LINQ

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Использовать в качестве источника данных files (информацию о всех файлах из указанной директории):

```
DirectoryInfo directory = new(@"путь");
FileInfo[] files = directory.GetFiles("*", SearchOption.AllDirectories);
```

Путь указать программно, по умолчанию — директория с МДК.01.01.

Набор записей можно вывести в LINQPad (запрос.DumpTell() или запрос.Dump()).

Свойства файлов:

- Name — имя файла (без директории)
- Extension — расширение
- DirectoryName — имя директории
- CreationTime — дата создания
- Length — размер файла в байтах

5.1 Написать LINQ-запросы для проекции и сортировки, возвращающие:

- имя файла, имя директории, размер и дату создания файла, используя Select(),
- те же данные, отсортированные по возрастанию имени файла и убыванию даты создания, используя Select() и методы сортировки.

5.2 Написать LINQ-запросы для группировки и агрегации, возвращающие:

- список расширений файлов в директории без повторений, используя Distinct(),
- список расширений файлов в директории, минимальный и максимальный размер и количество файлов каждого расширения, используя GroupBy() и агрегатные функции.

5.3 Написать LINQ-запросы для фильтрации и поиска, возвращающие:

- список файлов с определенным текстом в имени файла без учета регистра, используя Where(),
- количество файлов, размер которых больше 1МБ, используя условие в Count(),
- информацию о том, есть ли исполняемые файлы в директории, используя Any().

5.4 Написать LINQ-запросы для ограничения выборки, возвращающие:

- список из последних 5 файлов, созданных за текущий день, используя Where(), OrderByDescending() и Take(),
- самый большой и самый маленький по размеру файл в директории, используя OrderBy(), OrderByDescending() и FirstOrDefault().

5.5 Написать LINQ-запрос для проекции и форматирования, возвращающий имя файла, имя директории, исходный размер файла в байтах и размер с указанием подходящей единицы измерения, используя Select().

Размер файла — целое число. Единица измерения:

- Б (если размер меньше 1КБ),
- КБ (если размер меньше 1МБ),
- МБ (в остальных случаях).

Для получения размера с единицей измерения создать отдельный метод, возвращающий строку, и использовать в нем для вычисления побитовый сдвиг вправо:

размер >> сдвиг (для КБ сдвиг 10, для МБ сдвиг 20 и т.д.).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать консольное приложение C# (Console Application).

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном проекте LabWork17.

При выполнении заданий использовать минимально возможное количество команд и переменных и выполнять форматирование и рефакторинг кода.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «LINQ»?
8.2 Что такое «анонимный тип»?
8.3 Для чего используется var при работе с LINQ?
8.4 Для чего используется метод Select?
8.5 Для чего используются методы OrderBy, OrderByDescending?
8.6 Для чего используются методы ThenBy, ThenByDescending?